

# Predictive Navigation and Constrained Manipulation of Mobile Manipulators in Dynamic Environments

動態環境下移動機械臂預測導航與受約束操作

進度報告

---

報告者：陳文顥

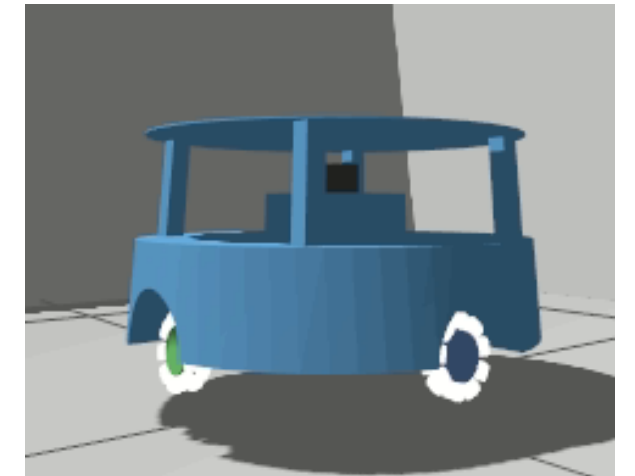
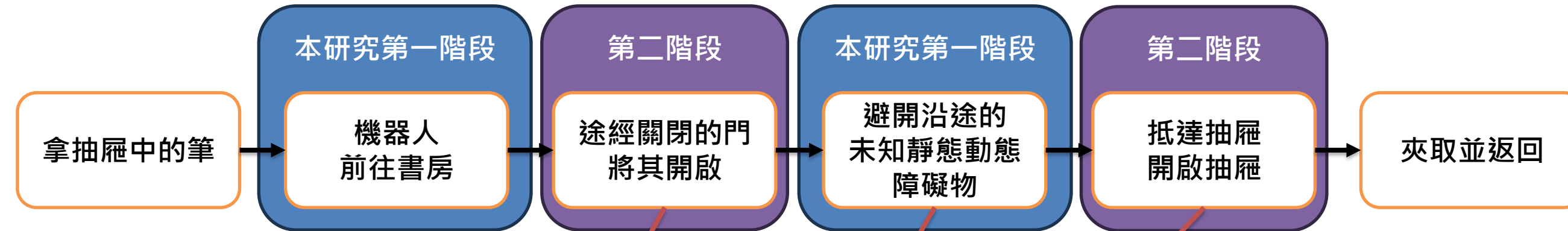
指導教授：陳榮順 教授

# 報告大綱

---

- 進度回顧
- 本次進度
- 未來工作

# 研究目標

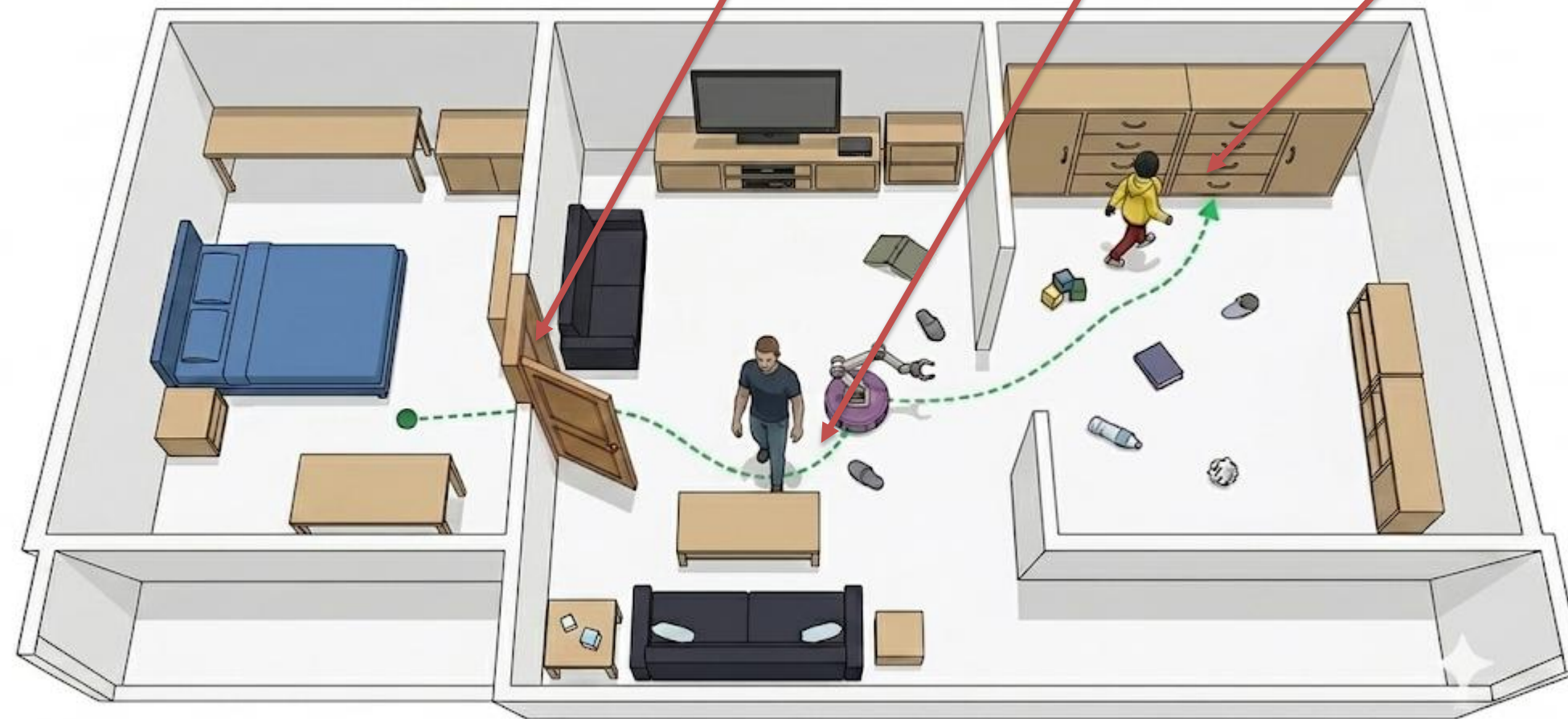


## 第一階段：導航避障

- 動態環境安全導航到定點
- SE(2) GMPC + 動態預測式 CBF
- 未知障礙追蹤 + 抗干擾定位

## 第二階段：底盤 + 手臂全身協同

- 底盤SE(2) + 手臂SE(3) 末端同時求解的 GMPC
- 開門/開抽屜 = 鉸接物件約束 (旋轉軸 / 滑軌)
- 整合操作度、關節極限、避障
- 目標：完成開門 → 開抽屜



# 進度回顧

## 01 平台與導航基礎

ROS 2 / Gazebo、TF、AMCL  
底盤模型與 Nav2 導航基準

## 02 預測控制核心

SE(2) GMPC + KF 障礙物預測  
整合全時域 CBF，真值場景驗證

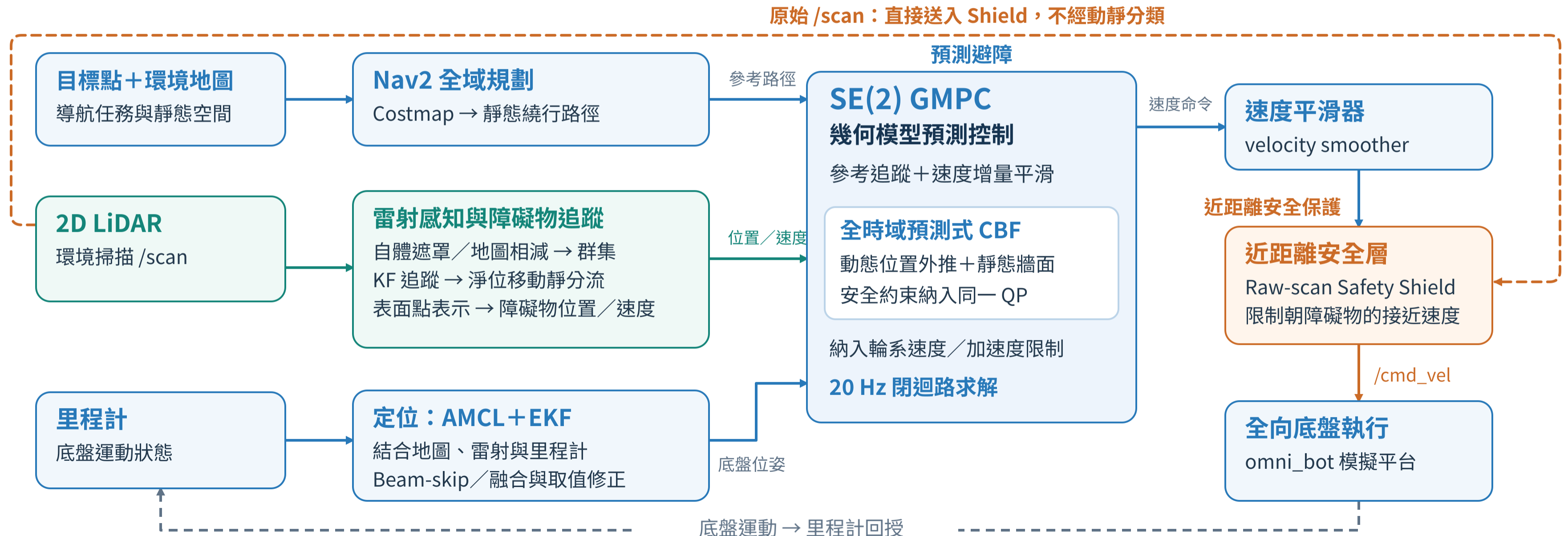
## 03 感測與控制整合

omni\_bot、LiDAR 追蹤、定位  
靜態 CBF、控制平滑與比較實驗

## 04 系統補強與安全層

表面點 / 淨位移分流、輪系限制  
Raw-scan Shield、隨機路線驗證

### 第一階段



# 本次進度

## 全身機器人模型與運動學建立：將底盤模型擴充為底盤與手臂的全身模型

### 整合移動機械臂模型

- 全向底盤：平移  $x$ 、 $y$  與旋轉  $\theta$ ，共 3 自由度。
- Lite 6 機械臂：6 個關節自由度。
- 加入夾爪、工具中心點 TCP 與腕部相機座標系。
- 建立 9 自由度全身運動鏈：

$$q = [x, y, \theta, q_1, \dots, q_6]^T$$

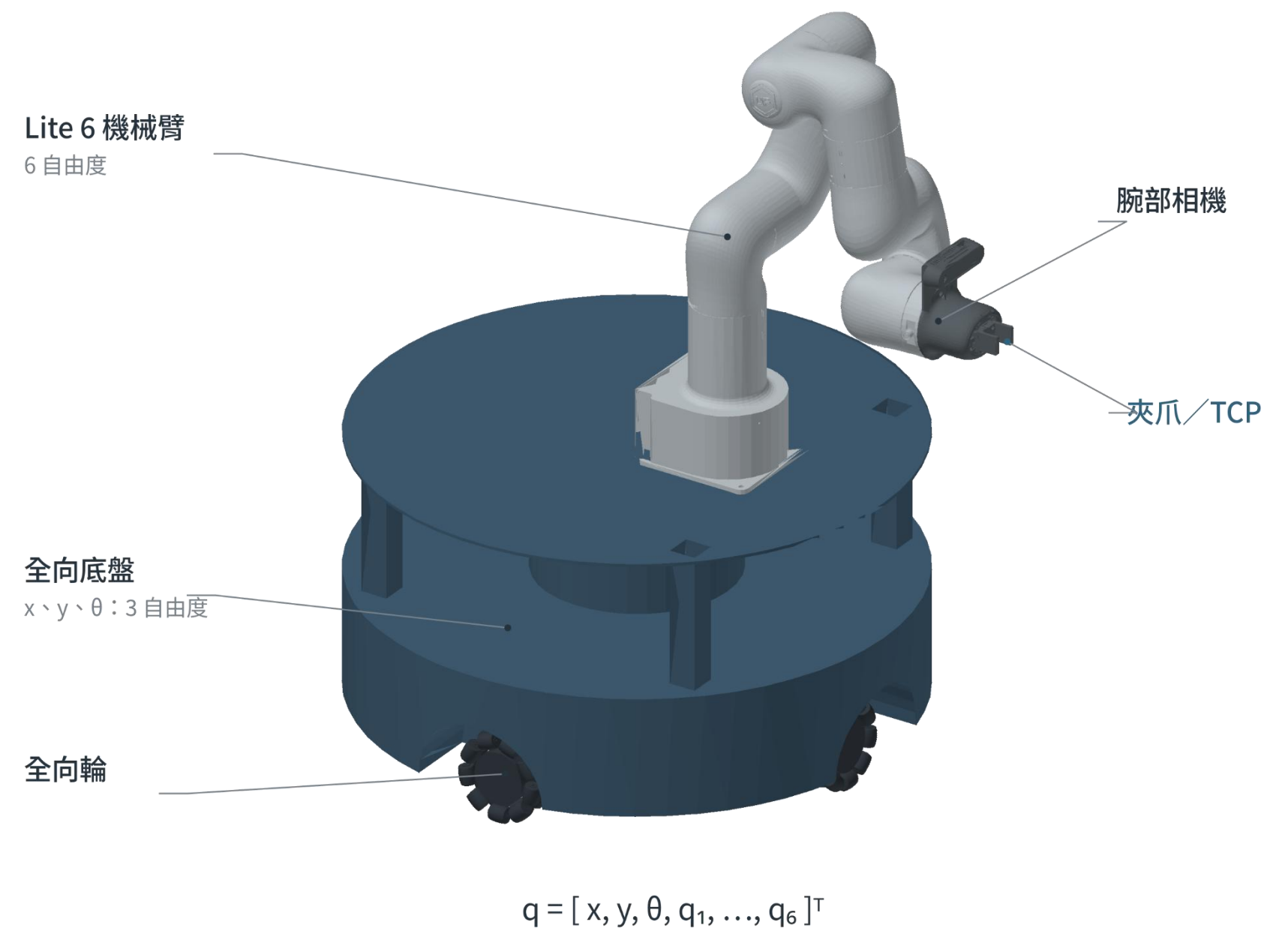
### 建立全身正向運動學與 Jacobian

- 由 URDF 讀取連桿幾何與關節關係。
- 建立底盤、關節速度與末端速度之間的映射：

$$V_{TCP} = J_{wb}(q)v$$

### 完成模型一致性驗證

- FK 與獨立實作交叉檢查。
- Jacobian 與數值微分比對。
- 在 Gazebo 檢查關節方向、零位與底盤移動時的末端位姿。



# 本次進度

## Isaac 移植與全身閉迴路驗證：接通控制與回授鏈，驗證底盤手臂協同

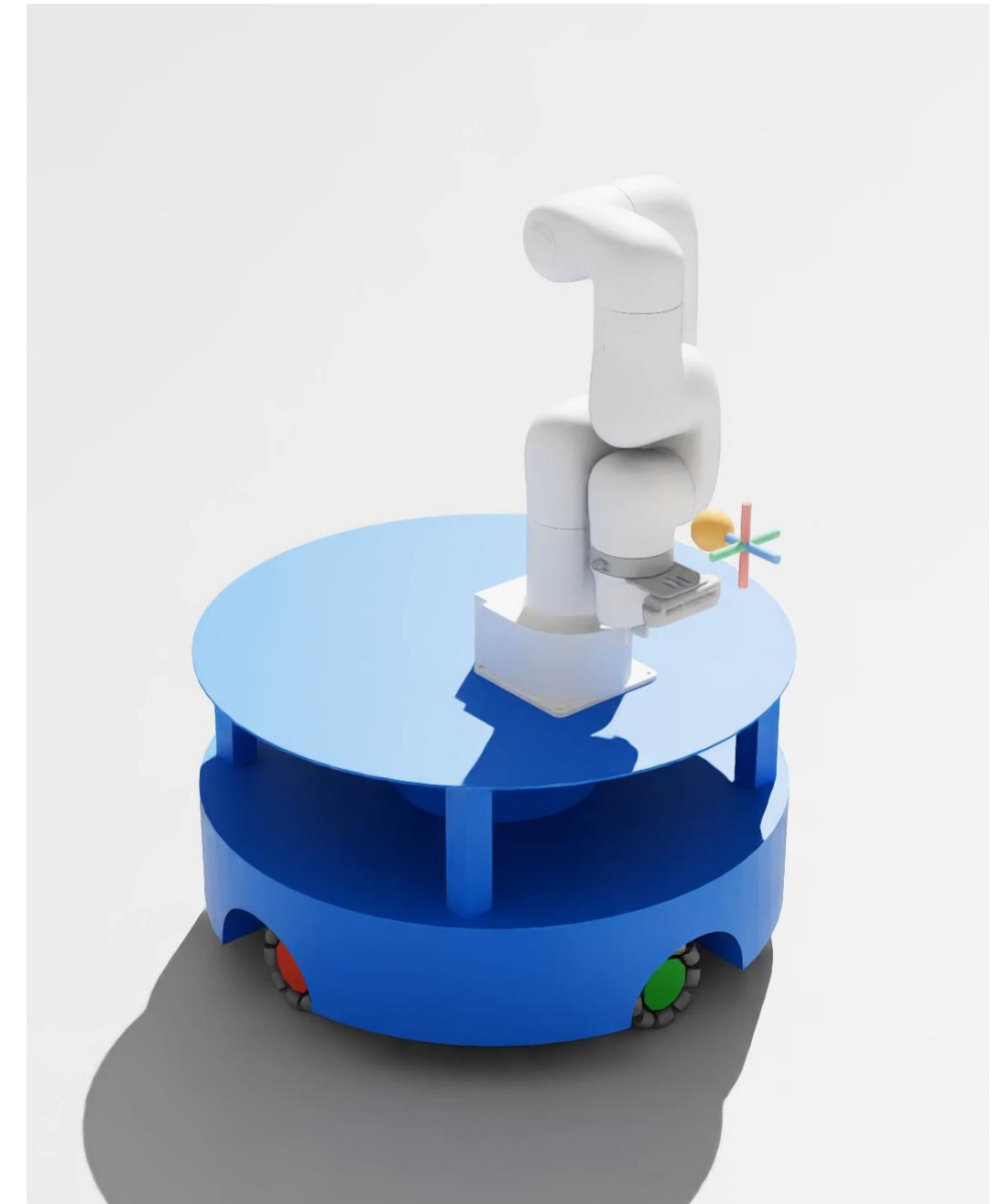
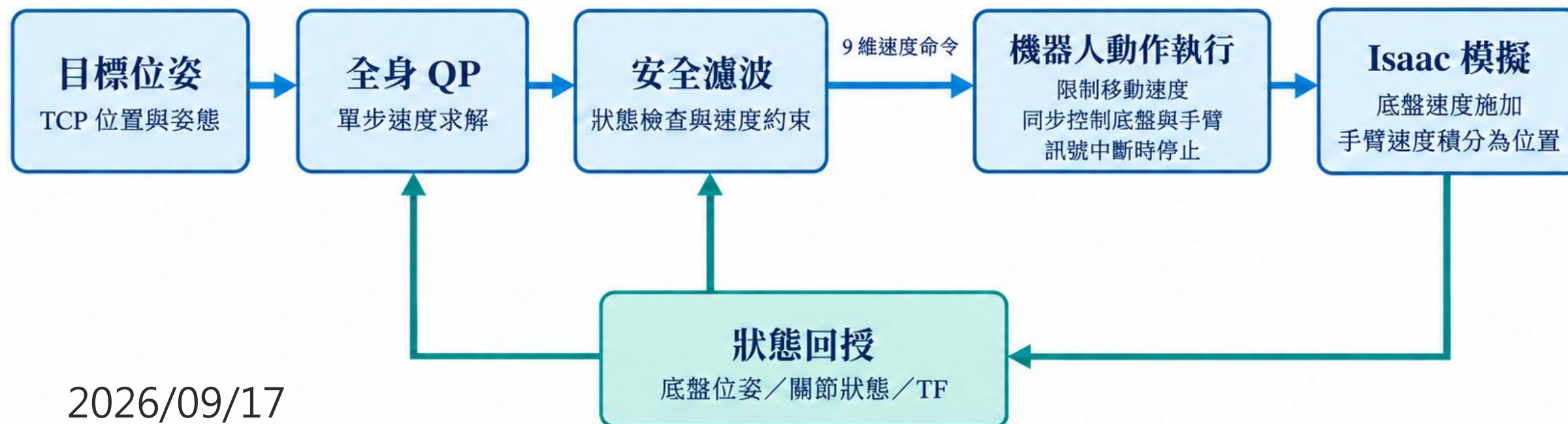
### 執行介面移植

- 承接既有單步全身 QP，不另寫控制器
- 以單一訊息傳遞底盤與手臂的 9 維速度命令，同一物理步同步套用
- 底盤施加速度；手臂將關節速度積分為位置設定點：

$$\mathbf{q}_{\text{cmd},k+1} = \mathbf{q}_{\text{cmd},k} + \dot{\mathbf{q}}_{\text{arm},k} \Delta t_{\text{physics}}$$

### 接通回授與保護

- 發布底盤里程計、關節狀態與 TF，回饋求解器更新命令
- 保留安全濾波、輪級命令限制與接收端逾時停止



# 本次進度

## 底盤朝向目標設計與驗證：將路徑前視朝向加入 GMPC

### 從路徑建立朝向

參考沿 Nav2 路徑選取前視點  $(x_L, y_L)$ ，  
計算機器人指向該點的方向：

$$\theta_{\text{raw}} = \text{atan2}(y_L - y, x_L - x)$$

### 抑制參考突然跳變

對相鄰週期的參考朝向變化加限制：

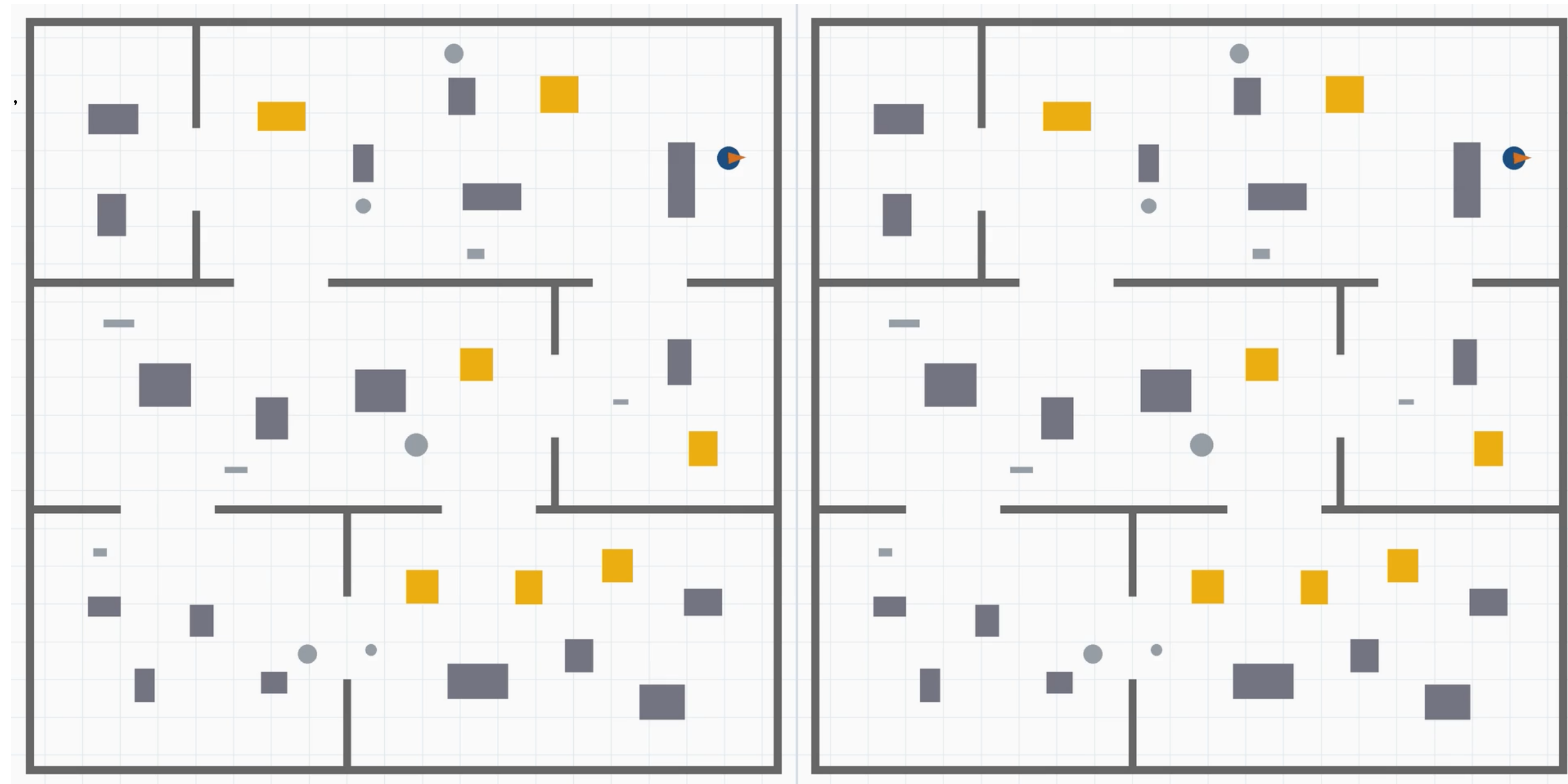
$$|\text{wrap}(\theta_{\text{ref},k} - \theta_{\text{ref},k-1})| \leq \Omega_{\text{ref}} \Delta t$$

限制參考朝向變化率

### 加入既有 GMPC 最佳化

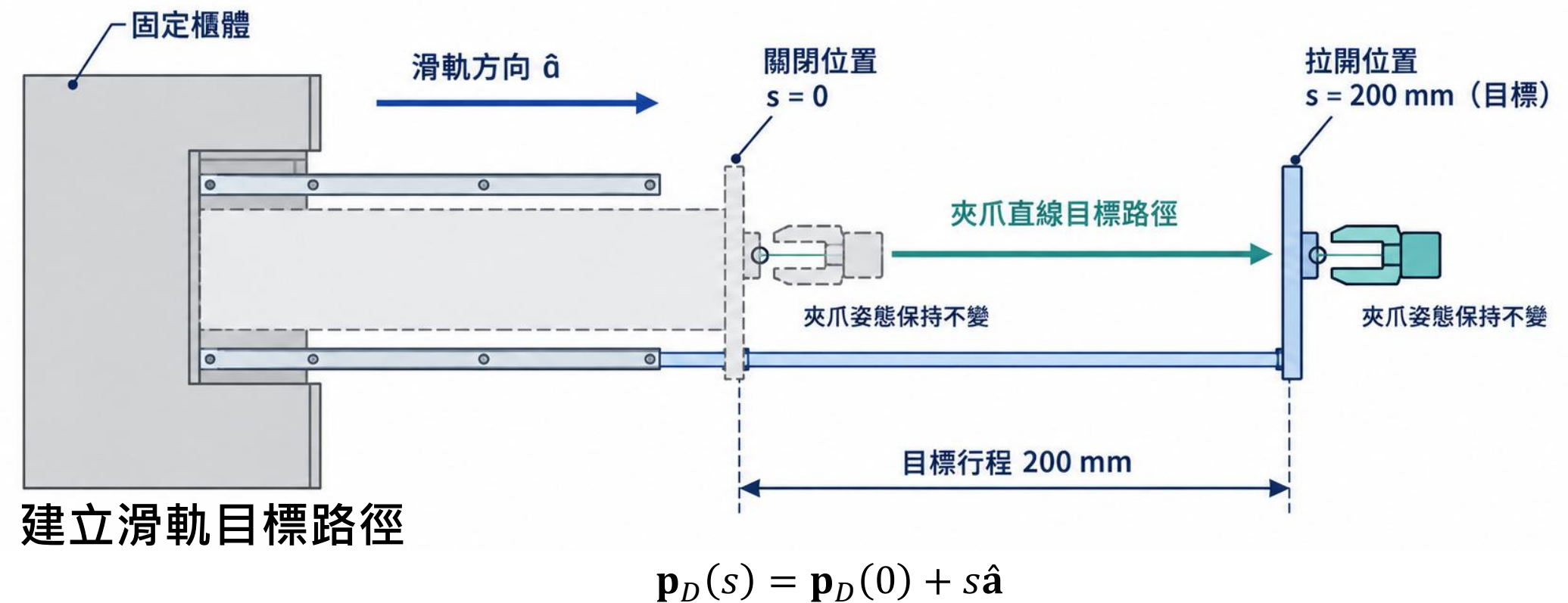
$$Q = \text{diag}(Q_x, Q_y, w_\theta)$$

- 加入朝向誤差權重，由最佳化共同決定平移與旋轉
- 同一預測視窗使用共同朝向，不額外加入旋轉前饋



# 目前進度成果

定點抽屜操作：將抽屜滑軌運動轉換為手臂關節軌跡，完成固定底盤下的開啟操作



逆運動學與軌跡產生

$$\mathbf{q}_{\text{geo}}(s) = \text{IK} \left( {}^W T_{G, \text{des}}(s) \right)$$

由夾爪目標位姿求解連續關節角，並檢查限位、速度及取樣碰撞間距

前饋補償與操作驗證

逆運動學的理想路徑與實際存在偏差。先以無連接試驗量測末端偏差，反向修正目標位姿並重解逆運動學，再執行拉開、保持、釋放與退出

- 整合導航與操作：串接移動、停放與手臂操作流程
- 發展全身預測控制：提前規劃底盤與手臂的協同動作

# Thank you!

---